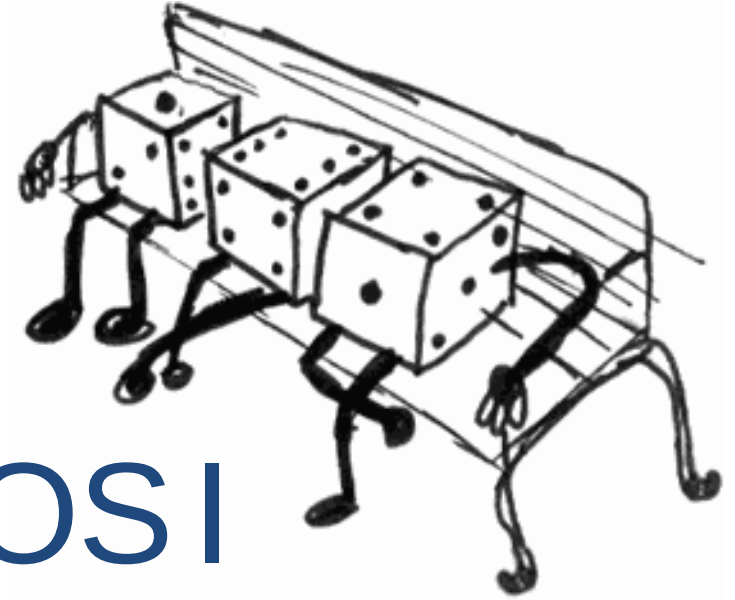


BANCO DE DADOS I



Prof. Me. Michel Junio Ferreira Rosa

Aula 05

Na aula anterior (Aula 04):
Apresentações (MER e
MEER).

Na aula de hoje (Aula 05):
Modelo Relacional



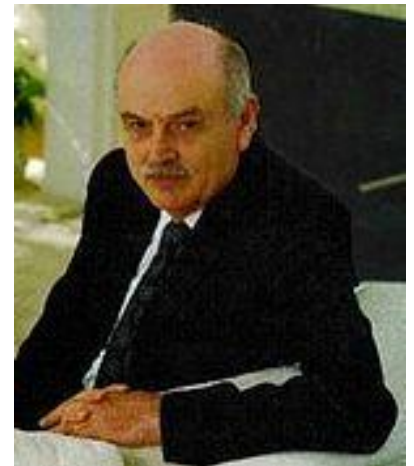
Objetivo da aula

- Apresentar os conceitos do Modelo Relacional
- Conceitos
 - Relação;
 - Tuplas;
 - Atributos;
 - Domínio;
 - Chave Primária;
 - Chave Estrangeira;
 - Restrições;
 - Operações;



Modelo Relacional - Introdução

- Introduzido pelo pesquisador da IBM Dr. Edgar Frank Codd em 1970;
- Paper intitulado “*A relational model of data for large shared data banks*”. **Communications of the ACM**, 13(6):377-387, June 1970.



Modelo Relacional - Introdução

- Neste artigo, Codd estabelece toda a teoria formal para os bancos de dados relacionais, incluindo todas as operações possíveis de serem realizadas num BD;
- O artigo causou um impacto tão grande no campo dos Bancos de Dados que **Ted Codd** foi agraciado com o **prêmio Turing** em 1981 (equivale dizer que ganhou o Oscar na área da pesquisa em computação).

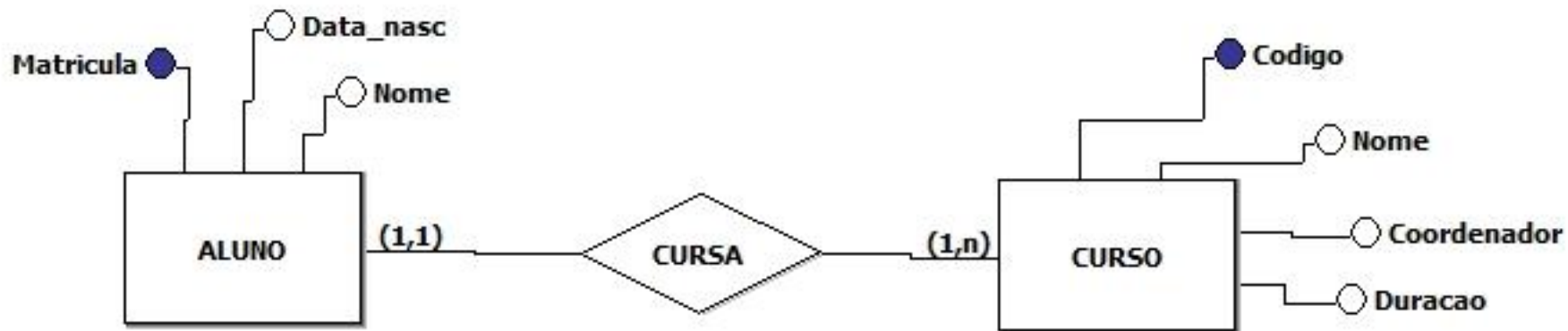
Modelo Relacional - Introdução

- As primeiras implementações comerciais do modelo relacional se tornaram disponíveis no início da década de 80
 - MVS (IBM)
 - SGBD (Oracle)

Modelo Relacional – Razões do sucesso

- Estrutura de dados simples e uniforme
 - Um banco de dados relacional é um conjunto de relações;
 - Uma relação é um conjunto matemático baseado na ideia de conjuntos;
 - Cada relação é um conjunto de linhas ou tuplas;
 - Cada tupla é uma lista de valores de atributos;
 - Cada valor de atributo é retirado de um domínio;
- Simplicidade e base matemática;

MER do banco de dados que será utilizado



Modelo Relacional - Conceitos

- Modelo relacional representa o banco de dados como um conjunto de relações;
- Na terminologia formal do modelo relacional:
 - Uma linha é chamada de tupla;
 - Um cabeçalho de coluna é chamado de atributo;
 - Uma tabela é chamada de relação.

Definições

- Uma **Relação** pode ser vista como um conjunto de tuplas;
- Uma **tupla** é um conjunto ordenado de valores;
- Cada valor é derivado de um **domínio** específico;
- Um domínio pode ter um **tipo de dados** e/ou um **formato definido**. Os telefones no Brasil podem ter o seguinte formato:
 - “(dd) dddd-dddd” onde d é um dígito qualquer

Definição

- Um **atributo** especifica um **papel** representado pelo domínio.
- Por exemplo: Um mesmo domínio **data** pode ser usado para definir diferentes atributos (papéis) “data empréstimo” e “data retorno”.

Notação matemática

- Esquema relacional
 - Indicado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - Cada atributo A_i é o nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema de relação R ;
 - D é chamado de domínio de A_i e indicado por $\text{dom}(A_i)$

Notação matemática

- Relação (ou estado da relação)
 - Indicada por $r(R)$
 - Conjunto de tuplas $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$
 - Cada n -tupla t = lista ordenada de valores
 $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 - Cada valor v_i , $1 \leq i \leq n$ é um elemento do $\text{dom}(A_i)$ ou um valor especial NULL

Características das Relações

- **Ordenação de tuplas em uma relação $r(R)$:** As tuplas em uma relação não precisam estar ordenadas
 - Noção de conjunto!!!
- **Ordem dos valores dentro de uma tupla:** Uma tupla n é uma lista ordenada de n valores, de modo que a ordem dos valores em uma tupla é importante.

Características das Relações

- **Valores e NULLs nas tuplas:** Todos os valores são considerados atômicos (indivisíveis);
 - Atributos multivalorados e compostos não são permitidos;
 - NULL é usado para representar valores desconhecidos ou inaplicáveis a determinadas tuplas;
- **Interpretação (significado de uma relação):** O esquema de relação pode ser interpretado como uma declaração ou um tipo de afirmação.

Restrições baseadas em esquema

- Restrições de Domínio;
- Restrições de Chave;
- Restrições de Integridade de Entidade;
- Restrições de Integridade Referencial;

Restrições de Domínio

- Dentro de cada tupla, o valor de cada atributo A deve ser um valor indivisível do domínio $\text{dom}(A)$;
- Os tipos de dados mais comuns associados aos domínios incluem:
 - **inteiros** (curtos, normais e longos);
 - **números reais** (ponto flutuante e de precisão dupla);
 - **caractere**,
 - **booleanos**,
 - **cadeias de caracteres de comprimento fixo e de comprimento variável**,
 - **data**,
 - **Hora**
 - **Outros...**

Restrições de Chave e valores NULL

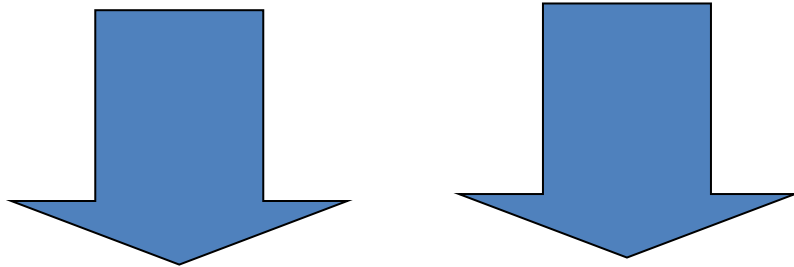
- Como uma relação é definida como um **conjunto de tuplas**, todos os elementos de um conjunto, por definição, devem ser **distintos**;
- **Não é permitido**, no modelo relacional, duas tuplas exatamente iguais na mesma relação, ou seja, duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos;

Restrições de Chave e valores NULL

- Seja **SCh** um subconjunto de atributos em uma relação **R** cujos valores nunca se repetirão.
- Desta forma
 - $t_1[\text{SCh}] \neq t_2[\text{SCh}]$, para todas as tuplas t em $r(R)$
- Ao subconjunto SCh que satisfaz esta propriedade damos o nome de **superchave**.

Restrições de Chave e valores NULL

Chaves Candidatas

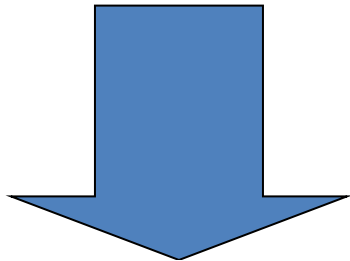


Um esquema de relação pode ter mais de uma chave

CARRO	<u>NumeroLicenca</u>	NumeroChassi	Marca	Modelo	Ano
	Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	96
	Flórida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	99
	Nova York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	95
	Califórnia 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	93
	Califórnia RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	98
	Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	98

Restrições de Chave e valores NULL

Chave Primária



É escolhida de forma arbitrária entre as chaves candidatas. Recomenda-se a escolha sempre da chave candidata de tipo de dados mais simples

CARRO	<u>NumeroLicenca</u>	NumeroChassi	Marca	Modelo	Ano
	Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	96
	Flórida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	99
	Nova York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	95
	Califórnia 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	93
	Califórnia RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	98
	Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	98

Restrições de Chave e valores NULL

- Outras chaves candidatas são designadas como



Chaves Únicas

Restrições de chave e valores NULL

- Outra restrição sobre os atributos especifica se valores NULL são permitidos ou não.
- NOT NULL



Restrições de Integridade de Entidade

- Nenhum valor de chave primária pode ser NULL

$t[PK] \neq \text{NULL}$ para todas as tuplas t em $r(R)$

PK = Primary
Key = Chave
Primária



Restrições de Integridade Referencial

- Restrição envolvendo duas relações;
- Usada para especificar relacionamento entre tuplas em duas relações;
- Para definir corretamente precisamos antes definir o conceito de **chave estrangeira**

Chave estrangeira

- Um conjunto de atributos FK do esquema de relação R1 é uma **chave estrangeira** de R1, que faz referência a relação R2, se ela satisfizer as duas regras seguintes:
 - os atributos de FK têm o mesmo domínio que os atributos da chave primária PK de R2.
 - um valor de FK em uma tupla t1 do estado corrente r1 (R1) ou ocorre com um valor de PK para alguma tupla t2 no estado corrente r2(R2) ou é **NULL**.

Chave estrangeira

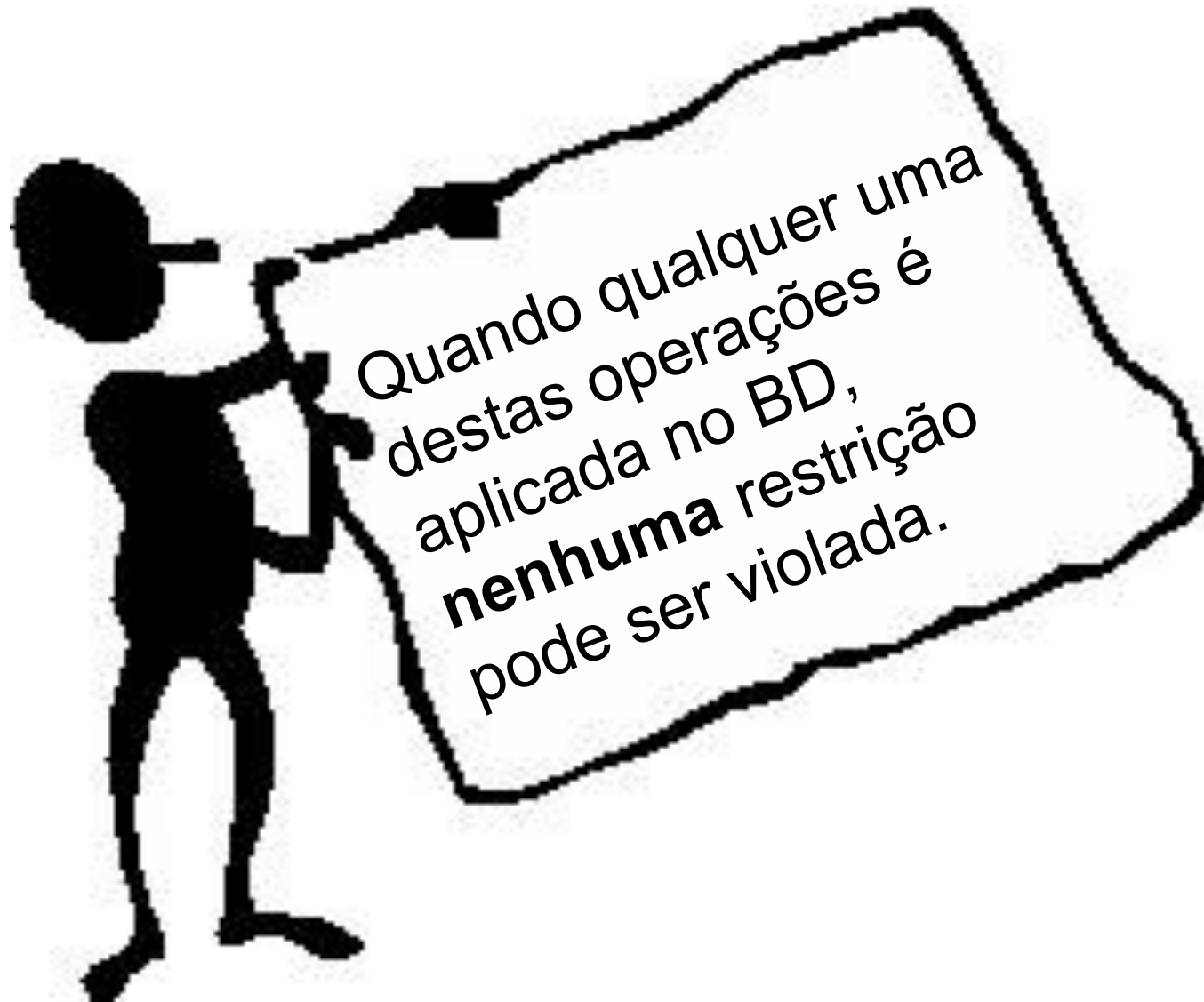
- R1 é chamada de **relação referênciada**, e R2 é a **relação referida**. Se as duas condições estabelecidas forem asseguradas, então dizemos que existe uma **restrição de integridade referencial** de R1 para R2;
- Todas as restrições de integridade deverão ser especificadas no esquema de banco de dados relacional;

Operações no Banco de Dados

- Operações básicas que podem mudar os estados das relações no banco de dados:
 - Inserir;
 - Excluir;
 - Alterar (ou Modificar).



Importante!!!!



A Operação INSERIR

- Oferece uma **lista de valores de atributo** para que uma nova tupla t possa ser inserida em uma relação R ;
- Pode violar qualquer um dos quatro tipos de restrições (domínio, chave, integridade de entidade e integridade referencial)
 - A opção padrão dos SGBD's é rejeitar a inserção e acusar um erro.



A Operação EXCLUIR

- Pode violar apenas a restrição integridade referencial;
- Opções para contornar o problema:
 - Restrict
 - Rejeita a Exclusão
 - Cascade
 - Propaga a exclusão excluindo tuplas que referenciam aquela que esta sendo excluída
 - Set null ou set default
 - Modifica os valores de atributos que referenciam a causa da violação;

A Operação ALTERAR

- Necessário especificar uma condição sobre os atributos da relação;
 - Selecionar a tupla (ou tuplas) a serem modificadas
- Em geral não causa problemas (quando o atributo não é uma chave primária nem chave estrangeira)
 - Verifica apenas se não há violação na restrição de domínio;
- Alterando uma chave primária/estrangeira
 - Questões semelhantes ao INSERIR/EXCLUIR

Estado atual do BD Sala SIN 220

ALUNO

<u>Matricula</u>	<u>Nome</u>	<u>Data_Nascimento</u>	<u>Codigo_Curso</u>
1522	João	13/09/93	103
1548	Maria	01/07/90	105
1594	Ana	04/10/92	101
1540	Pedro	23/05/91	103
1517	Carlos	27/04/89	101

CURSO

<u>Codigo</u>	<u>Nome</u>	<u>Duracao</u>	<u>Coordenador</u>
101	S.I.	4	Priscila
102	Adm	4	Clara
103	Eng. Civil	4	Lucas
104	Letras	4	Letícia
105	Física	4	Alice

Estado após operações no BD

ALUNO

<u>Matricula</u>	<u>Nome</u>	<u>Data_Nascimento</u>	<u>Codigo_Curso</u>
1522	João	13/09/93	103
1548	Maria	01/07/90	105
1594	Ana	04/10/92	101
1540	Pedro	23/05/91	103
1543	Márcia	17/02/89	104

CURSO

<u>Codigo</u>	<u>Nome</u>	<u>Duracao</u>	<u>Coordenador</u>
101	S.I.	4	Priscila
103	Eng. Civil	4	Lucas
104	Letras	4	Flávia
105	Física	4	Alice



**KEEP
CALM
AND
VAMOS
PRATICAR**

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
----------	-------------------	-----------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------

Figura 3.7

Restrições de integridade referencial exibidas no esquema de banco de dados relacional EMPRESA.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678906	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-06-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678906	1	32,5
12345678906	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPENDENTE

Fcpf	Nome_dependente	Sexo	Datanasc	Parentesco
33344555587	Alicia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaína	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678906	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678906	Alicia	F	30-12-1988	Filha
12345678906	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Possível estado para o banco de dados Empresa

Figura 3.6

Um estado de banco de dados possível para o esquema de banco de dados relacional EMPRESA.

Exercício

■ Suponha que cada uma das seguintes operações seja aplicada diretamente ao estado do banco de dados empresa mostrado na Figura 3.6. Discuta todas as restrições violadas por cada operação, se houver.

■ OBS: A Figura 3.7 apresenta o modelo relacional do esquema empresa para possíveis consultas.

- a) Inserir <'67767898944', NULL, '40.0'> na relação TRABALHA_EM
- b) Excluir a tupla da relação FUNCIONÁRIO com Cpf='98765432168'
- c) Modificar o atributo Horas da tupla com Fcpf = '99988777767' e Prn = 10 para '5,0' na relação TRABALHA_EM.
- d) Excluir a tupla da relação DEPARTAMENTO com Dnome='Pesquisa'
- e) Inserir <'Michel', 'J F', 'Rosa', '123568974.58', 09/10/1991, 'Rua K', 'M', '980.00', '45345345376', 6>
- f) Inserir <'Aline', 'Patricia', 'Gheler', '58796586398', 09/10/2000, 'Rua LL', 'F', '980.00', '45345345378', 1>
- g) Excluir a tupla da relação PROJETO com Projnome='ProdutoX'
- h) Modificar o atributo Nome_dependente da tupla com Fcpf = '12345678966' e Nome_dependente = 'Elizabeth' para 'Michael' na relação DEPENDENTE.
- i) Inserir <8, 'Brasilia'> na relação LOCALIZACAO_DEP

Curiosidades - Acrônimos

- Existem alguns acrônimos interessantes para as operações básicas em um banco de dados:
 - CRUD – Create, Retrieve (ou Read), Update, Delete (ou Destroy);
 - ABCD – Add, Browse, Change, Delete;
 - BREAD – Browse, Read, Edit, Add, Delete;
 - VADE – View, Add, Delete, Edit;
- É comum encontrar na literatura e revistas especializadas o uso do termo “Operações CRUD”!!!

Referências

- ELMASRI, R; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Bancos de Dados**. São Paulo. Pearson Addison Wesley, 4ed (ou 6ed), 2005 (ou 2012).
- Capítulo 3.

